

Aplikasi Katalog dan Eksplorasi Video Game

I. Permasalahan

Informasi mengenai video game tersedia dalam jumlah yang sangat banyak dan berasal dari berbagai genre, platform, serta tahun rilis. Pengguna membutuhkan cara yang lebih mudah untuk mencari, melihat, dan mengeksplorasi informasi mengenai video game melalui perangkat mobile.

Dalam project ini, mahasiswa diminta untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dapat mengambil dan menampilkan informasi video game dari REST API secara dinamis. Aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai tampilan data, tetapi juga harus menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan Mobile Programming.

II. Persyaratan Teknis

Aplikasi yang dikembangkan harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Bahasa Pemrograman :

Bahasa pemrograman menggunakan Kotlin dan fitur dari kotlin dimanfaatkan sebaik-baiknya (data class, null safety, lambda)

b. User Interface :

- i. Jetpack Compose (composable layout, dll)
- ii. Material Design 3
- iii. Theme dan typography

c. List dan Data

Aplikasi harus menampilkan kumpulan data video game menggunakan komponen lazy layout, seperti pilih salah satu saja:

- i. LazyColumn
- ii. LazyVerticalGrid

Data yang ditampilkan harus berasal dari API (akan dibahas lebih detail di bawah).

d. State dan Recomposition

Aplikasi harus menerapkan state-driven UI dan menunjukkan pemahaman terhadap proses recomposition :

- i. Search functionality

e. Networking

Untuk networking, aplikasi wajib menggunakan API dari RAWG :

- i. API Keys : <https://rawg.io/apidocs>
- ii. Dokumentasi : <https://api.rawg.io/docs/>

API data yang diambil berupa

- i. Nama game
- ii. Rating (berbentuk angka)
- iii. Tanggal rilis yang ditulis dalam format ISO 8601 (YYYY-MM-DD atau 2026-12-31).
- iv. Deskripsi (diambil dari API)

Dan Informasi lainnya yang tersedia pada API bersifat opsional (nilai tambahan)

f. Architecture

Aplikasi wajib menerapkan MVVM (Retrofit, repository, dll)

g. Screens

Aplikasi minimal harus memiliki dua screens yaitu,

- i. Home Screen : Menampilkan judul dan rating game-game dan search bar
- ii. Game Detail Screen : Menampilkan judul, rating dan deskripsi dari game yang di pilih

h. Submission & Deadline

- i. Github repository yang berisi kode aplikasi
- ii. README.md berisikan screenshot aplikasi dan penjelasan teknis mengenai seluruh rangkaian yang telah dibuat yang diletakan pada github repository
- iii. Video penjelasan kode (penjelasan kodenya bukan demo aplikasi)
- iv. Kumpulkan link github kalian dan video penjelasan pada form berikut :
<https://forms.gle/QRFeEX5NC5WVxoaZA>
- v. Deadline pengumpulan hari Kamis 8 Oktober 10.00 WIB

best of luck